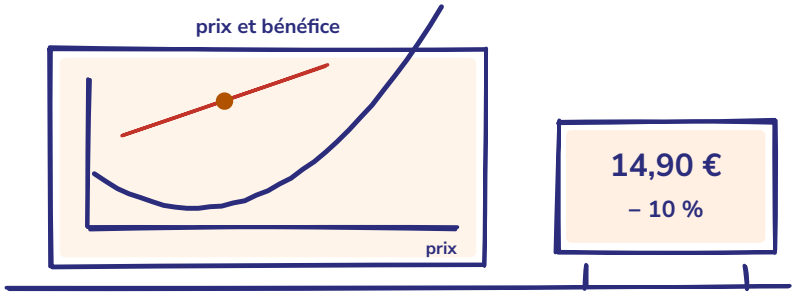
Chapitre 4 · Algèbre-analyse · dérivation

FONCTION DÉRIVÉE ET ÉTUDE DES VARIATIONS

LA DÉRIVÉE : SUIVRE UNE VARIATION

Ce chapitre dans l'appli



Au travail 📊 Gestion de rayon · 💻 E-commerce · 🤝 Relation client

Le bénéfice d'un stand est $B(x) = -x^2 + 10x - 16$. Quand on augmente le prix de 1 €, le bénéfice monte-t-il ou descend-il ? De combien, à peu près ? Il y a un outil pour le savoir à chaque prix : la dérivée.

Le plan du chapitre

A **Nombre dérivé et tangente**
1. Taux de variation et tangente

B **Fonction dérivée et variations**
2. La fonction dérivée · 3. Signe de la dérivée et variations

C **Applications : coût marginal et fonction inverse**
4. Dérivée et coût marginal · 5. La fonction inverse

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un taux de variation et lire la pente d'une tangente.
- Je saurai calculer un nombre dérivé et une fonction dérivée.
- Je saurai étudier les variations avec le signe de la dérivée.
- Je saurai interpréter une dérivée comme un coût marginal.
- Je saurai étudier la fonction inverse.

📝 Mes notes

🔗 De la 2de à la 1re : ce qui reste, ce qui change

EN 2DE, TU AS APPRIS

- ch. 5 *Fonctions* : tu lisais le coefficient directeur (la pente) d'une droite et le sens de variation d'une fonction.

Exemple de 2de · La droite $y = 15x + 60$ a pour coefficient directeur 15 : quand x augmente de 1, y augmente de 15, partout sur la droite.

EN 1RE, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

La courbe de $B(x) = -x^2 + 10x - 16$ n'a pas la même pente partout. En $x = 3$, la tangente a pour pente $B'(3) = 4$; en $x = 5$, elle est horizontale ; après 5, la pente est négative et B décroît.

✅ CE QUI RESTE

- Le coefficient directeur : variation de y quand x augmente de 1.
- Lire un sens de variation.
- Résoudre $ax + b = 0$.

➕ CE QUI CHANGE

- Le nombre dérivé : la pente de la tangente en un point.
- La fonction dérivée et ses règles : affine, carré, somme, $k \times f$, inverse.
- Le tableau de variations justifié par le signe de f', les extremums locaux et globaux.
- La fonction inverse $1 \div x$.

💼 À QUOI ÇA SERT

Prouver qu'un bénéfice est maximal, qu'un coût moyen diminue, estimer un coût marginal.

⚡ Automatismes

5 minutes · sans calculatrice · les prérequis de 2de du chapitre et un intérêt simple

1. Une droite passe par (2 ; 4) et (4 ; 10). Quelle est sa pente ?

   _____

2. Calcule $-2 \times 3 + 10$.

   _____

3. Résous $-2x + 10 = 0$.

   _____

4. Calcule $1 \div 4$.

   _____

5. 4 000 € placés à 5 % pendant 1 an : valeur acquise ?

   _____

1

COÛT MOYEN ET COÛT MARGINAL

je me rappelle · Calculs commerciaux et financiers

Charges fixes : 600 €. Fabrication : 5 € par bougie. Complète le tableau (coût moyen au centime près), puis réponds à e et f.

Nombre de bougies	Coût total	Coût moyen = total ÷ nombre
50	a	b
200	c	d

e. Le coût de la bougie fabriquée **en plus** (coût marginal) vaut e

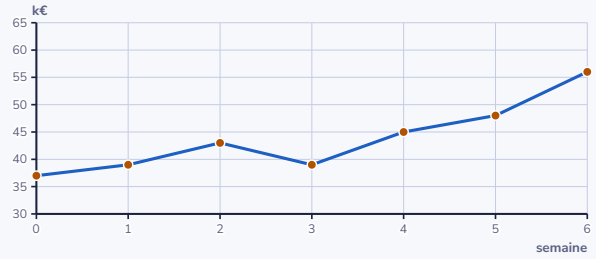
f. Quand on fabrique plus de bougies, le coût moyen :

☐ diminue ☐ augmente

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT DU MÉTIER · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le chiffre d'affaires de la boutique



Chiffre d'affaires hebdomadaire, en milliers d'euros.

1. Quel est le chiffre d'affaires de la semaine 5 (en k€) ?

_____

2. De combien varie-t-il entre la semaine 4 et la semaine 5 (en k€) ?

_____

3. Entre quelle semaine et la suivante la hausse est-elle la plus forte ? Donne la première semaine.

_____

4. Entre les semaines 2 et 3, la courbe…

☐ monte ☐ descend

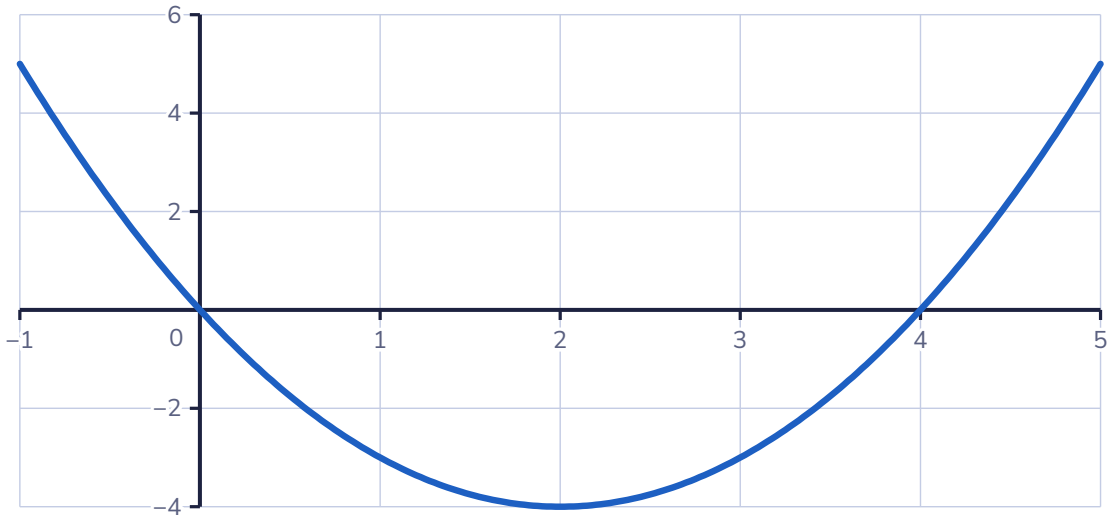
5. Entre les semaines 5 et 6, la courbe…

☐ monte ☐ descend

2 LIRE UNE PARABOLE

je me rappelle · Fonctions polynômes de degré 2

La courbe coupe l'axe horizontal en deux points : ce sont les racines. Lis les nombres demandés sur le graphique.



a. La parabole est ouverte : ☐ vers le haut ☐ vers le bas

b. Plus petite racine : [b] c. Plus grande racine : [c]

d. Abscisse du sommet : [d] e. Ordonnée du sommet : [e]

LA LEÇON

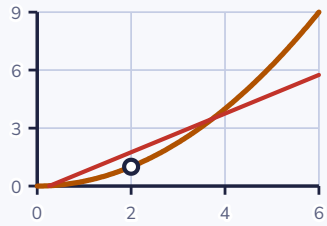
JE DÉCOUVRE, JE COMPRENDS, JE VOIS, JE RETIENS

PARTIE A · NOMBRE DÉRIVÉ ET TANGENTE

1 Taux de variation et tangente

🔎 JE DÉCOUVRE

Au prix de **3 €**, le bénéfice est **B(3) = 5**. Si le prix passe à **4 €**, de combien le bénéfice augmente-t-il ? Et pour une très petite hausse ?



💬 JE COMPRENDS

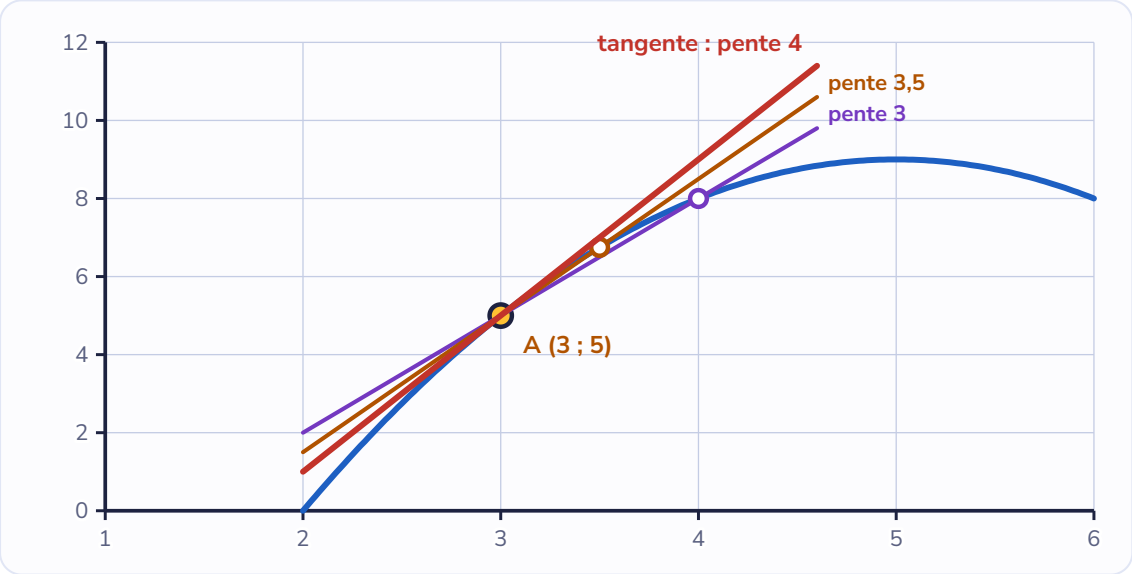
Le **taux de variation** de f entre a et a + h est le rapport (f(a + h) − f(a)) ÷ h. Il donne la variation de f pour une hausse de 1 de x. Sur la courbe, c'est la **pente de la sécante**, la droite qui passe par les deux points.

Pour B entre 3 et 4 : (8 − 5) ÷ 1 = 3. Entre 3 et 3,5 : (6,75 − 5) ÷ 0,5 = 3,5. Quand h devient très petit, le taux se rapproche de 4.

Ce nombre 4 est le **nombre dérivé** de B en 3, noté B'(3). Il est égal à la **pente de la tangente** à la courbe en A(3 ; 5). La tangente est la droite qui « épouse » la courbe en ce point.

h	1	0,5	0,1	0,01
taux entre 3 et 3 + h	3	3,5	3,9	3,99

👀 JE VOIS



Les trois premières droites passent par A et un second point de plus en plus proche : leurs pentes sont 3, 3,5 puis presque 4. La tangente (rouge) a pour pente 4.

📝 Mes notes

📌 **JE RETIENS**

taux entre a et $a+h = \dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$

$f'(a)$ = pente de la tangente en $A(a\,;\,f(a))$

Équation réduite de la tangente en A :

$y = f'(a)(x-a)+f(a)$

EXEMPLE

Entre 3 et 4 : taux = **3**.

B'(3) = **4** : à 3 €, une hausse de 1 € augmente le bénéfice d'environ 4.

🐍 Je programme · un taux de plus en plus précis

Ce programme calcule le taux de variation de B entre 3 et 3 + h pour des h de plus en plus petits.

```
def B(x):
    return -x**2 + 10*x - 16

for h in [1, 0.5, 0.1, 0.01]:
    taux = (B(3 + h) - B(3)) / h
    print(h, round(taux, 2))
```

Vers quel nombre tendent les taux affichés ? _____ **Comment s'appelle ce nombre ?**

_____

⚠️ **Attention** · Le nombre dérivé est une pente, pas une valeur de la fonction : B'(3) = 4 alors que B(3) = 5.

💡 **Donner du sens** · Pente positive : la courbe monte. Pente négative : elle descend. Pente nulle : tangente horizontale.

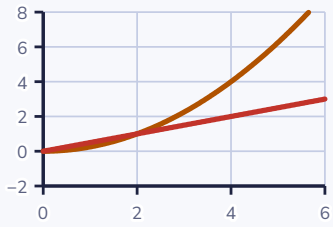
📝 Mes notes

PARTIE B · FONCTION DÉRIVÉE ET VARIATIONS

2 La fonction dérivée

🔎 JE DÉCOUVRE

On veut connaître la pente de la tangente à chaque prix, pas seulement en 3. Existe-t-il une formule qui donne **B'(x)** pour tout x ?



💬 JE COMPRENDS

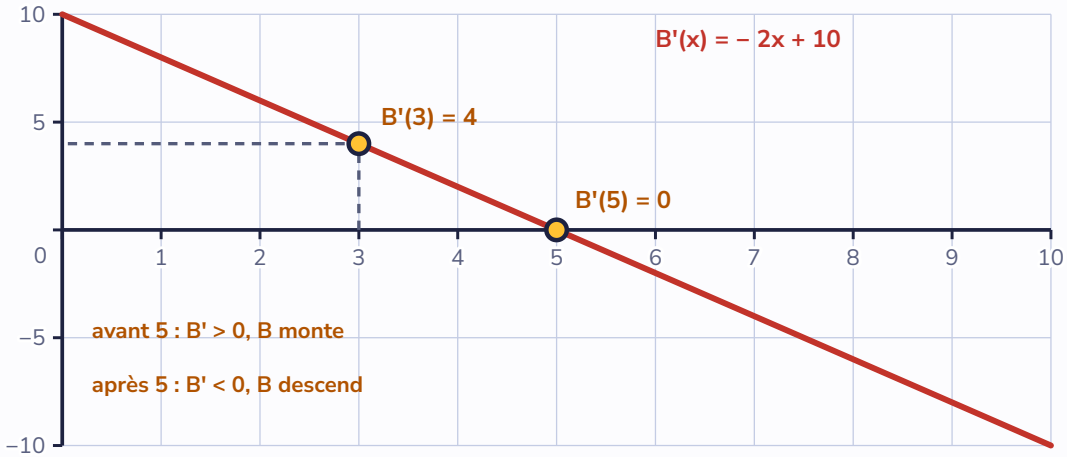
La **fonction dérivée** f' donne, pour chaque x, le nombre dérivé f'(x). On la calcule avec des règles, sans tracer de tangente.

f(x)	ax + b	x²	k × f(x)	f(x) + g(x)	1 ÷ x	x³ (complément)
f'(x)	a	2x	k × f'(x)	f'(x) + g'(x)	− 1 ÷ x²	3x²

Un nombre seul a pour dérivée 0. Pour B(x) = − x² + 10x − 16 : la dérivée de − x² est − 2x, celle de 10x est 10, celle de − 16 est 0. Donc B'(x) = − 2x + 10.

On retrouve B'(3) = − 6 + 10 = 4, comme avec les sécantes. On dérive donc chaque terme séparément, puis on additionne les résultats. Pour f(x) = 3x² − 6x + 1, on obtient f'(x) = 6x − 6.

👀 JE VOIS



La courbe de B' est une droite. En x = 3 elle vaut 4 (pente de la tangente). En x = 5 elle vaut 0 : la tangente de B y est horizontale.

📌 JE RETIENS

$(ax^2+bx+c)' = 2ax+b \qquad (ax+b)' = a$

$(k\,f)' = k\,f' \qquad (f+g)' = f'+g' \qquad \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

Complément : $(x^3)' = 3x^2$

EXEMPLE

f(x) = 3x² − 6x + 1 : f'(x) = **6x − 6**.

f'(2) = 12 − 6 = **6**.

⚠️ **Attention** · La dérivée de ax² est 2ax : le facteur 2 se multiplie par a. Ne dérive pas un nombre seul en le gardant : il devient 0.

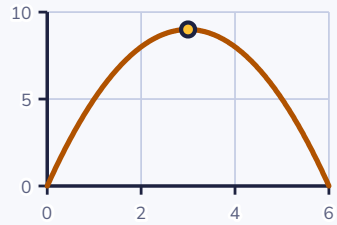
✅ **Vérifier** · Contrôle : la dérivée de ax² + bx + c est de degré 1. Si tu gardes un x², tu as oublié de baisser le degré.

PARTIE B · FONCTION DÉRIVÉE ET VARIATIONS

3 Signe de la dérivée et variations

🔎 JE DÉCOUVRE

B'(x) = − 2x + 10. Pour quels prix le bénéfice augmente-t-il quand le prix monte ? Pour quels prix diminue-t-il ?



💬 JE COMPRENDS

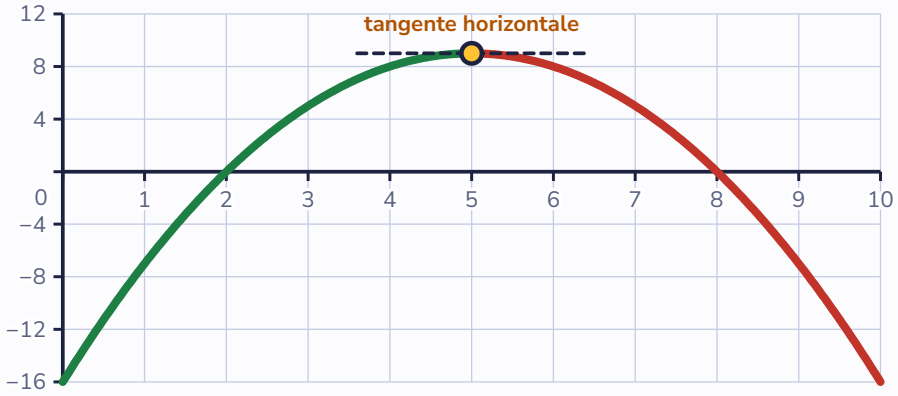
Le signe de la dérivée donne le sens de variation : si f'(x) est **positive** sur un intervalle, f est **croissante** (la courbe monte). Si f'(x) est **négative**, f est **décroissante** (la courbe descend).

Pour B : B'(x) = 0 pour x = 5. Avant 5, B' est positive (B'(4) = 2). Après 5, B' est négative (B'(6) = − 2). Donc B croît jusqu'à 5, puis décroît : B(5) = 9 est un **maximum**, et la tangente y est horizontale.

On résume dans un **tableau de variations** : la ligne du signe de B', puis les flèches de B.

Sur [0 ; 10], 9 est le **maximum global** : aucune valeur de B ne le dépasse. Le **minimum global**, − 16, est atteint aux bornes, en 0 et en 10. Un extremum **local** n'est le plus grand (ou le plus petit) que pour les x proches.

👀 JE VOIS



x	0		5		10
signe de B'		+	0	−	
variations de B	− 16	↗	9	↘	− 16

En vert, la partie où B monte (B' positive). En rouge, la partie où B descend (B' négative). Le tableau est aligné sur la courbe.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

$f' > 0 \Rightarrow f$ croissante $\quad f' < 0 \Rightarrow f$ décroissante

Si f' s'annule en changeant de signe, f a un **extremum** en ce point.

EXEMPLE

B'(x) = 0 ⇔ − 2x + 10 = 0 ⇔ **x = 5**.

Maximum : B(5) = **9**.

⚠️ **Attention** · Une dérivée nulle ne suffit pas : il faut que le signe de f' change de + à − (maximum) ou de − à + (minimum).

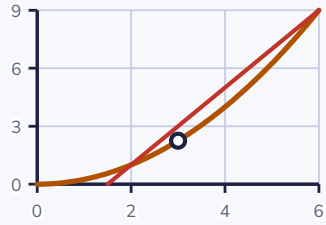
🎯 **Estimer** · Contrôle avec le chapitre 3 : le sommet de B est le milieu des racines 2 et 8, c'est bien x = 5.

PARTIE C · APPLICATIONS : COÛT MARGINAL ET FONCTION INVERSE

4 Dérivée et coût marginal

🔎 JE DÉCOUVRE

Le coût de fabrication est **C(q) = 0,5 q² + 2q + 20**. Combien coûte la 11e pièce ? Et combien vaut la dérivée en **q = 10** ?



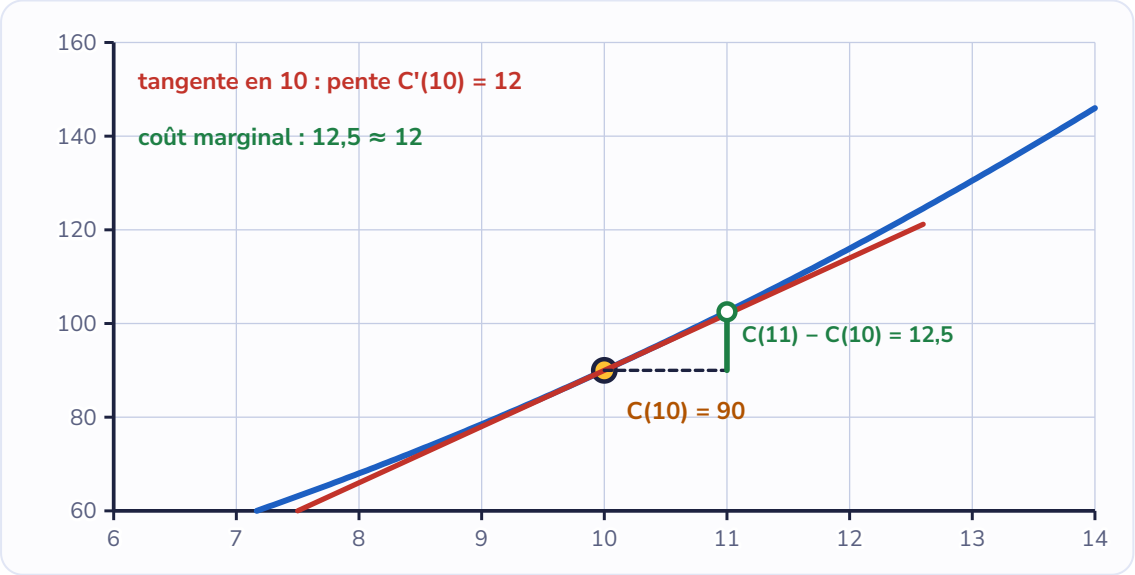
💬 JE COMPRENDS

Le **coût marginal** est le coût d'un article de plus : C(q + 1) − C(q). Pour C(q) = 0,5 q² + 2q + 20 : C(10) = 90 et C(11) = 102,5. Le coût marginal en 10 est 12,50 €.

La dérivée C'(q) = q + 2 donne C'(10) = 12. C'est la pente de la tangente en q = 10. Elle est **très proche** du coût marginal : l'écart est de 0,50.

En gestion, on utilise donc C'(q) comme une **approximation du coût marginal**, surtout quand on fabrique beaucoup d'articles. Plus q est grand, plus l'écart relatif est petit.

👀 JE VOIS



La tangente en q = 10 a pour pente 12. L'écart vertical réel pour une pièce de plus est de 12,5.

📝 Mes notes

📌 JE RETIENS

coût marginal $= C(q+1) - C(q) \approx C'(q)$

Plus on fabrique d'articles, plus l'approximation est bonne.

EXEMPLE

C'(q) = q + 2, donc C'(10) = **12**.

Réalité : C(11) − C(10) = **12,5**.

🧠 **Je raisonne · ≈ n'est pas =**

Le symbole ≈ veut dire « environ égal ». Ici, 12 ≈ 12,5 : les deux nombres sont proches mais **différents**. Écrire 12 = 12,5 serait faux. En mathématiques, une approximation se signale toujours.

⚠️ **Attention** · La dérivée donne une approximation du coût marginal, pas sa valeur exacte : on écrit ≈, pas =.

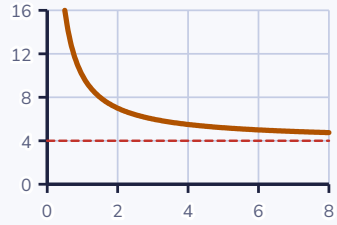
⚡ **Calculer vite** · Pour le coût marginal exact, soustrais C(q + 1) − C(q). Pour une estimation rapide, calcule C'(q).

PARTIE C · APPLICATIONS : COÛT MARGINAL ET FONCTION INVERSE

5 La fonction inverse

🔎 JE DÉCOUVRE

Au chapitre 1, le coût moyen d'une bougie était **CM(q) = 4 + 600 ÷ q**. Il diminue quand q augmente. Comment le prouver avec la dérivée ?



💬 JE COMPRENDS

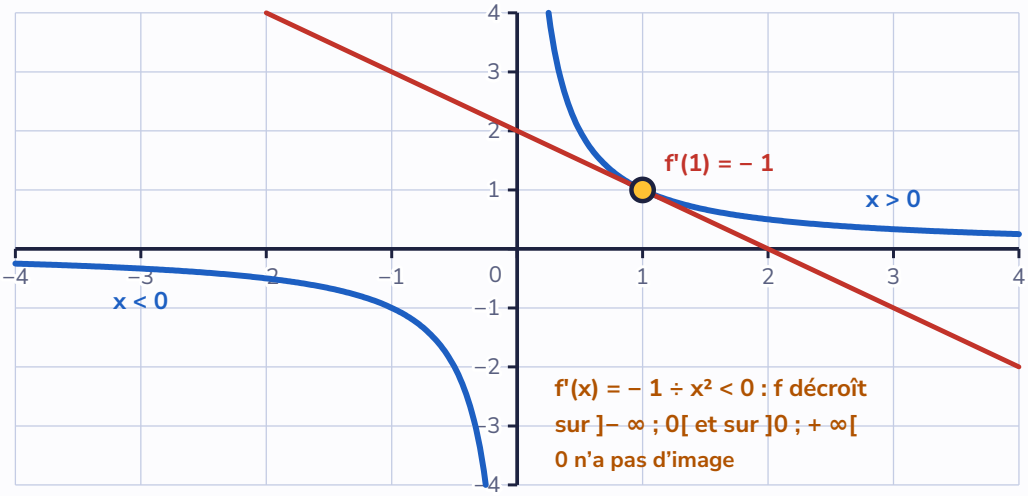
La **fonction inverse** est f(x) = 1 ÷ x. Elle est définie pour tout x différent de 0 : 0 n'a pas d'image.

Sa courbe est une **hyperbole** à deux branches : une pour x > 0, une pour x < 0. Plus x est grand, plus 1 ÷ x est proche de 0.

Sa dérivée est f'(x) = − 1 ÷ x². Comme x² est positif, f'(x) est toujours **négative** : f est décroissante sur]− ∞ ; 0[et sur]0 ; + ∞[.

Application : CM(q) = 4 + 600 × (1 ÷ q). Sa dérivée est CM'(q) = − 600 ÷ q², négative : le coût moyen diminue bien quand la production augmente.

👀 JE VOIS



Les deux branches de l'hyperbole descendent. La tangente rouge en (1 ; 1) a pour pente f'(1) = − 1.

📌 **JE RETIENS**

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad (x = 0) \qquad f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

f est **décroissante** sur]– ∞ ; 0[et sur]0 ; + ∞[.

EXEMPLE

f(2) = **0,5** ; f'(2) = – 1 ÷ 4 = **– 0,25**.

CM'(100) = – 600 ÷ 10 000 = **– 0,06**.

🧠 **Je raisonne · x ∈]0 ; + ∞[**

On écrit **x ∈]0 ; + ∞[** (« x appartient à l'intervalle de 0 exclu à plus l'infini ») pour dire que x est strictement positif. On ne dit pas que f est décroissante « sur ℝ » : elle n'est pas définie en 0, et ses deux branches ne se raccordent pas.

⚠️ **Attention** · Ne divise jamais par 0 : la fonction inverse n'a pas de valeur en x = 0.

✅ **Vérifier** · Contrôle : 1 ÷ 4 = 0,25 est plus petit que 1 ÷ 2 = 0,5 ; la fonction décroît bien pour x > 0.

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	Au travail
taux de variation	variation de f divisée par la variation de x	*« Le taux entre 3 et 4 est 3. »*
sécante	droite qui passe par deux points de la courbe	*« La sécante passe par A et par le point d'abscisse 4. »*
tangente	droite qui touche la courbe en un point et en suit la direction	*« La tangente en A a pour pente 4. »*
nombre dérivé	pente de la tangente en un point, noté f'(a)	*« Le nombre dérivé B'(3) vaut 4. »*
fonction dérivée	fonction qui donne le nombre dérivé pour chaque x	*« B'(x) = – 2x + 10 est la fonction dérivée de B. »*
fonction croissante	fonction dont la courbe monte	*« B est croissante avant 5. »*
fonction décroissante	fonction dont la courbe descend	*« B est décroissante après 5. »*
tableau de variations	tableau qui résume signe de f' et sens de variation de f	*« Le tableau de variations de B montre un maximum de 9. »*
coût marginal	coût d'un article supplémentaire	*« Le coût marginal en 10 est environ 12. »*

📝 Mes notes

MÉTHODES — UN EXERCICE RÉSOLU, PUIS LE MÊME À COMPLÉTER

Exercice résolu — Dériver, tangente et variations

calculatrice

Pour $B(x) = -x^2 + 10x - 16$, calcule $B'(x)$, le nombre dérivé en 3, l'équation de la tangente en 3, puis les variations de B.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $B'(x) = \mathbf{-2x + 10}$	Je dérive terme à terme : $(-x^2)' = -2x$, $(10x)' = 10$, $(-16)' = 0$.
2 $B'(3) = -2 \times 3 + 10 = \mathbf{4}$	Je remplace x par 3.
3 $y = B'(3)(x - 3) + B(3) = 4(x - 3) + 5 = \mathbf{4x - 7}$	Équation de la tangente en A(3 ; 5).
4 $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$: B croît sur [0 ; 5], décroît sur [5 ; 10], maximum $\mathbf{B(5) = 9}$	B' est positive avant 5, négative après.

🔁 **Je vérifie** · La tangente passe par A : $4 \times 3 - 7 = 5 = B(3)$ ✓.

✅ **B'(x) = − 2x + 10 ; B'(3) = 4 ; tangente y = 4x − 7 ; maximum 9 pour x = 5.**

→ Je m'entraîne : exercices 10 et 8

✍️ À toi — À toi : variations d'une fonction

calculatrice

Étudie $f(x) = x^2 - 6x + 5$: sa dérivée, $f'(4)$, le point où f' s'annule et l'extremum. (Tu as trouvé le sommet au chapitre 3.)

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 $f'(x) =$ ☐ $x -$ ☐	Dérivée de x^2, de $-6x$ et de 5.
2 $f'(4) = 2 \times 4 - 6 =$ ☐	Pente de la tangente en 4.
3 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x =$ ☐	Là où la tangente est horizontale.
4 $f(3) = 9 - 18 + 5 =$ ☐ : un ☐	f' passe de négative à positive.

🔁 **Je vérifie** · On retrouve le sommet (3 ; − 4) du chapitre 3 ✓.

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 11

📝 Mes notes

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 158 ; d'autres nombres dans l'appli.

3 🔧 Mécanique — TAUX DE VARIATION ET TANGENTE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Taux de variation entre a et b : (f(b) − f(a)) ÷ (b − a). La pente de la tangente est f'(a).

a. $f(x) = x^2$. Calcule le taux de variation entre 1 et 2.

b. $f(x) = 3x + 4$. Calcule le taux de variation entre 1 et 3.

c. $f(1) = 6$ et $f(4) = 12$. Calcule le taux de variation entre 1 et 4.

d. La tangente à la courbe de f en $x = 2$ a pour pente 2. Que vaut $f'(2)$?

4 🔧 Mécanique — LA FONCTION DÉRIVÉE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

$(x^n)' = n\,x^{n-1}$; $(ax + b)' = a$; $(ax^2)' = 2ax$.

a. Dérive $f(x) = 5x^2$.

b. Dérive $f(x) = 2x^2 + 2x + 9$.

c. $f(x) = 3x^2 + 6x$. Calcule $f'(1)$.

d. Dérive $f(x) = -5x^2 + 4x$.

5 🔧 Mécanique — SIGNE DE LA DÉRIVÉE ET VARIATIONS

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Si $f' > 0$, f est croissante ; si $f' < 0$, f est décroissante ; $f' = 0$ en un extremum.

a. $f'(x) = x - 6$. Pour quelle valeur de x a-t-on $f'(x) = 0$?

b. $f'(x) = x - 3$. La fonction f est-elle croissante pour $x > 3$? Oui ou non.

c. $f'(x) = -2x + 4$. La fonction f est-elle croissante pour $x < 2$? Oui ou non.

d. f' s'annule en $x = 5$ en passant du signe + au signe − : f a-t-elle un maximum ou un minimum en 5 ?

📝 Mes notes

6 Mécanique — DÉRIVÉE ET COÛT MARGINAL

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Le coût marginal est la dérivée du coût total : C'(q).

a. C(q) = 2q² + 4q + 100. Calcule le coût marginal C'(10).

b. C(q) = q² + 8q + 50. Donne C'(q).

c. C(q) = 2q² + 4q. Pour quelle valeur de q le coût marginal est-il égal à 52 € ?

d. C(q) = 5q + 200. Calcule C'(50).

7 Mécanique — LA FONCTION INVERSE

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

f(x) = 1 ÷ x est définie pour x ≠ 0 ; f'(x) = −1 ÷ x² ; elle est décroissante sur]0 ; +∞[.

a. f(x) = 1/x. Calcule f(2).

b. f(x) = 1/x. Quel est l'antécédent de 0,2 ?

c. f(x) = 1/x et f'(x) = −1/x². Calcule f'(2), arrondi au millième.

d. f(x) = 1/x est-elle croissante sur]0 ; +∞[? Oui ou non.

8 DÉRIVER

notion 2

Complète chaque dérivée sous la forme Ax + B. Rappels : (x²)' = 2x, (ax + b)' = a, (c)' = 0.

Fonction	Dérivée
f(x) = 2x² − 6x + 4	f'(x) = [a] x + [b]
h(x) = − 3x² + 4x	h'(x) = [c] x + [d]

e. Nombre dérivé : f'(4) = [e]

9 TABLEAU DE VALEURS

je me rappelle · Fonctions polynômes de degré 2

On donne f(x) = x² − 4x + 4. Complète le tableau de valeurs (cases a à e), puis réponds à f.

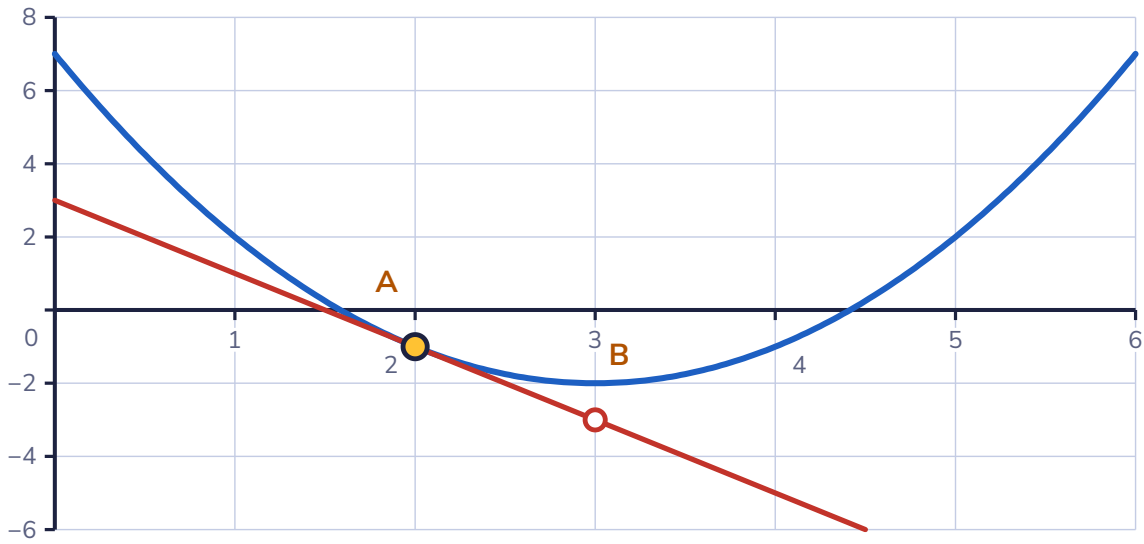
x	-2	-1	0	1	2
f(x)	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]

f. Dans le tableau, la valeur la plus petite de f(x) est obtenue pour x = [f]

10 PENTE DE LA TANGENTE

notion 1

La droite rouge est la tangente à la courbe au point A d'abscisse 2. B est un point de cette tangente, d'abscisse 3. Lis les nombres demandés.



a. Ordonnée de A : f(2) = [a] b. Ordonnée de B : [b]

c. Pente de la tangente (avancée de 1) : f'(2) = [c]

d. En A, la fonction est : ☐ croissante ☐ décroissante

11 TABLEAU DE VARIATIONS

notion 3

On donne $f(x) = -x^2 + 8x - 9$ sur l'intervalle $[0 ; 8]$. Sa dérivée est $f'(x) = -2x + 8$. Complète le tableau (a et b), puis réponds à c, d, e.

x	0	[a]	8
signe de f'(x)	+	0	−
variations de f	↗	[b]	↘

c. Le sommet est : (maximum ou minimum) ☐ un maximum ☐ un minimum

d. f(0) = [d] e. f'(0) = [e]

📝 Mes notes

12 DÉRIVÉE ET COÛT MARGINAL

notion 4

Le coût de fabrication de q articles est $C(q) = 2q^2 + 2q + 50$ (en €). On donne sa dérivée : $C'(q) = 4q + 2$.

Coût C(q)	Dérivée C'(q)	Production
$2q^2 + 2q + 50$	$4q + 2$	$q = 10$

a. C(10), en € : [a]

b. C(11), en € : [b]

c. Coût marginal : C(11) − C(10), en € : [c]

d. C'(10), en € : [d]

e. L'écart entre le coût marginal et C'(10), en € : [e]

13 LA FONCTION INVERSE

notion 5

On étudie $f(x) = 1 \div x$, de dérivée $f'(x) = -1 \div x^2$, pour $x > 0$. Le coût moyen de fabrication de q articles est $CM(q) = K \div q$.

Fonction	Dérivée
$f(x) = 1 \div x$	$f'(x) = -1 \div x^2$

a. $f(4) = 1 \div 4$: [a]

b. $f'(4) = -1 \div 4^2$: [b]

c. Sur $]0 ; +\infty[$, $f'(x)$ est négatif : f est… ☐ croissante ☐ décroissante

d. Pour K = 600, le coût moyen CM(50), en € : [d]

e. $CM'(50) = -600 \div 50^2$, en € : [e]

f. Quand la production augmente, le coût moyen… ☐ diminue ☐ augmente

14 DÉRIVER

autres nombres · comme l'exercice 8

notion 2

Complète chaque dérivée sous la forme Ax + B. Rappels : $(x^2)' = 2x$, $(ax + b)' = a$, $(c)' = 0$.

Fonction	Dérivée
$f(x) = 4x^2 + 8x - 5$	$f'(x) =$ [a] $x +$ [b]
$h(x) = -x^2 + 4x$	$h'(x) =$ [c] $x +$ [d]

e. Nombre dérivé : f'(4) = [e]

🧩 Je résous

Des situations du métier. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

15 Cas pratique — *LE COÛT DE LA PIÈCE DE PLUS*

notion 4 · S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner

Le coût total de fabrication de q pièces est $C(q) = 0{,}5\,q^2 + 3q + 10$ euros.

a. Calcule C(20).

b. Calcule C(21).

c. Calcule le coût marginal en 20 : C(21) − C(20).

d. La dérivée est C'(q) = q + 3. Calcule C'(20).

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** estimer le coût d'une pièce supplémentaire avant d'accepter une commande.

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. La dérivée sert à repérer où la recette est la plus grande.

16 Défi · 4 étapes — *LA RECETTE SELON LE PRIX*

notion 3 · Analyser-raisonner · Réaliser · Valider

La recette d'une boutique en ligne pour un prix de x euros est $R(x) = -2x^2 + 40x$ (en euros).

a. Calcule R(8).

b. La dérivée est R'(x) = − 4x + 40. Calcule R'(5).

c. Pour quel prix x la dérivée s'annule-t-elle ? Résous − 4x + 40 = 0.

d. Quelle est la recette maximale ?

Analyser-raisonner — 💼 **Au travail, cela sert à** choisir le prix d'un produit pour que la recette soit la plus grande.

🍾 Coup de pouce · exercice **15** : La dérivée 23 et le coût marginal 23,5 sont proches : c'est normal.

🍾 Coup de pouce · exercice **16** : R'(5) = 20 est positive : la recette augmente encore à 5 €.

💬 Voici une question de « vers le bac » : 5 étapes. Le signe de la dérivée dit si le bénéfice monte ou descend ; ne le confonds pas avec la valeur du bénéfice.

17 Défi · 5 étapes — FAUT-IL AUGMENTER LE PRIX ?

notion 3 · Réaliser · Analyser-raisonner · Communiquer

Le bénéfice d'un stand, en euros, pour un prix de x euros est $B(x) = -x^2 + 12x - 20$. Sa dérivée est $B'(x) = -2x + 12$.

1 Calculer le nombre dérivé $B'(4)$. — Réaliser

2 Résoudre $B'(x) = 0$. — Analyser-raisonner

3 Calculer le bénéfice maximal $B(6)$. — Réaliser

4 Calculer $B'(8)$. — Réaliser

5 Justifier : à 8 €, faut-il monter le prix à 9 € ? — Communiquer

Communiquer 💼 **Au travail, cela sert à** conseiller à un commerçant de ne pas augmenter son prix au-delà d'une valeur.

✅ JE SAIS FAIRE

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un taux de variation et lire la pente d'une tangente.	10, 15	☐	☐	☐
calculer un nombre dérivé et une fonction dérivée.	8, 17	☐	☐	☐
étudier les variations avec le signe de la dérivée.	11, 17	☐	☐	☐
interpréter une dérivée comme un coût marginal.	12, 15, 16	☐	☐	☐
étudier la fonction inverse et sa dérivée.	8, 13	☐	☐	☐

🧴 Coup de pouce · exercice 17 : Après le maximum (x = 6), la dérivée est négative : le bénéfice baisse.

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc · une feuille recto verso

Fonction dérivée et étude des variations

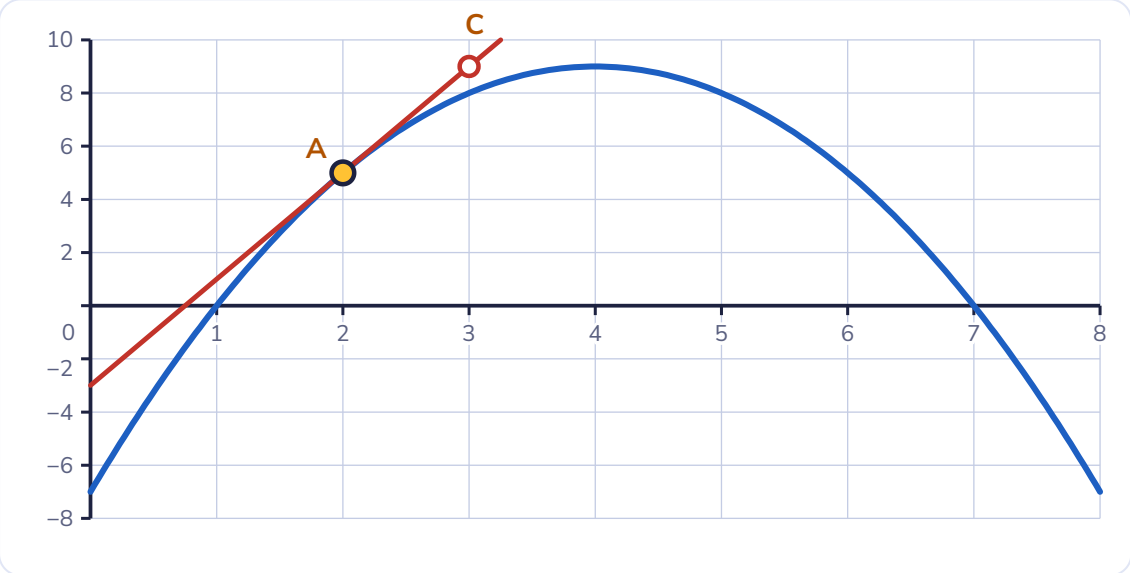
Stand de créations · durée conseillée : 40 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **... / 20**

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
S'approprier	Je lis un point, une pente et un nombre sur le graphique.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Analyser-raisonner	Je choisis la règle : dérivée, signe, annulation.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une dérivée, un nombre dérivé, un coût.	9 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je compare coût marginal et dérivée.	3 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je justifie une conclusion par une phrase.	2 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 — Lire le graphique

6 pts



$B(x) = -x^2 + 8x - 7$: bénéfice du jour (en dizaines d'euros) pour un prix de x euros. La droite rouge est la tangente en A.

Léa étudie son bénéfice. Le point A a pour abscisse 2 ; le point C est sur la tangente en A, d'abscisse 3.

1 Lire l'ordonnée de A. — S'approprier — 1 pt

_____

2 Lire l'ordonnée de C. — S'approprier — 1 pt

_____

3 En déduire la pente de la tangente, c'est-à-dire B'(2). — Analyser-raisonner — 2 pts

_____

4 En A, B est-elle croissante ou décroissante ? Justifier. Communiquer 2 pts

Exercice 2 Calculer avec la dérivée — 6 pts

La dérivée de B est **B'(x) = – 2x + 8**.

5 Calculer B'(5). Réaliser 2 pts

6 Résoudre B'(x) = 0. Analyser-raisonner 2 pts

7 Calculer le bénéfice maximal B(4). Réaliser 2 pts

Exercice 3 Le coût marginal — 8 pts

Le coût de fabrication de q coffrets est **C(q) = 0,5 q² + 4q + 30** euros. Sa dérivée est **C'(q) = q + 4**.

8 Calculer le coût marginal en 10 : C(11) – C(10). Réaliser 3 pts

9 Calculer C'(10). Réaliser 2 pts

10 Comparer les deux résultats par une phrase. Valider 3 pts

1 DÉRIVER

pour t'entraîner encore · hors barème

notion 2

Complète chaque dérivée sous la forme Ax + B. Rappels : $(x^2)' = 2x$, $(ax + b)' = a$, $(c)' = 0$.

Fonction	Dérivée
$f(x) = 2x^2 + 5x - 5$	$f'(x) =$ [a] $x +$ [b]
$h(x) = -2x^2 + 10x$	$h'(x) =$ [c] $x +$ [d]

e. Nombre dérivé : $f'(3) =$ [e]

📝 Mes notes